

Laporan Praktikum 5 Kontrol Cerdas

Nama : Levis Mega Nureska

NIM : 224308010

Kelas : TKA – 6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/levismeganureska>

Student Lab Assistant : Muhammad Fatih Anfa Adhima

1. Judul Percobaan

Judul : "Deteksi Pose dan Ekspresi Wajah Menggunakan MediaPipe dan YOLOv8"

2. Tujuan Percobaan

Pada praktikum ini, mahasiswa akan dapat:

- **Menganalisis Deteksi Pose dan Ekspresi Wajah** – Menggunakan MediaPipe Face Mesh dan YOLOv8 Pose untuk mendeteksi landmark wajah dan postur tubuh secara real-time.
- **Membandingkan Performa Algoritma** – Menguji efisiensi dan akurasi MediaPipe serta YOLOv8 dalam mendeteksi pose dan tangan dalam berbagai kondisi pencahayaan dan gerakan.
- **Mengevaluasi Kecepatan Pemrosesan** – Mengamati kecepatan pengolahan video untuk aplikasi real-time, baik dengan MediaPipe maupun YOLOv8.
- **Mengidentifikasi Tantangan Deteksi Pose** – Menguji keterbatasan algoritma dalam kondisi pencahayaan rendah, occlusion (bagian tubuh tertutup), dan pose kompleks.
- **Menerapkan Teknologi dalam Aplikasi Nyata** – Mengembangkan wawasan mengenai penerapan deteksi pose dalam bidang seperti robotika, interaksi manusia-mesin, dan pemantauan gerakan.

3. Landasan Teori

Reinforcement Learning adalah proses mapping (pemetaan) dari situasi yang ada di environment (states) ke bentuk aksi (behavior) agar dapat memaksimalkan reward. Agent yang bertindak sebagai sang learner tidak perlu diberitahukan behavior apakah yang akan sepatutnya dilakukan, atau dengan kata lain, sang learner belajar sendiri dari pengalamannya. Salah satu konsep utama dalam Reinforcement Learning yaitu Agent. Dalam Reinforcement Learning (RL), Agent adalah entitas atau program yang mengambil keputusan dan berinteraksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Agent mengambil tindakan, mendapatkan feedback, dan belajar dari pengalaman untuk meningkatkan performanya. Tugas utama dari Agent yaitu mengamati lingkungan, memilih tindakan atau action, menerima feedback, dan memperbarui strategi. Maka dari itu Agent adalah inti dari Reinforcement Learning yang bertindak berdasarkan pengamatan lingkungan, menerima reward, dan terus belajar untuk meningkatkan kemampuannya.

Deep Q-Network (DQN) adalah algoritma dalam reinforcement learning yang menggabungkan Q-learning dengan jaringan saraf dalam untuk menyelesaikan masalah kompleks, sehingga memungkinkan agen untuk belajar dari pengalaman dan membuat keputusan dalam lingkungan yang rumit. Algoritma ini sangat berguna untuk menangani masalah dengan ruang keadaan yang besar, seperti pengenalan gambar dan kontrol robot, dengan memanfaatkan kemampuan jaringan saraf untuk

mengeksrak fitur dari data secara efisien dan efektif. DQN bekerja dengan cara memanfaatkan jaringan saraf untuk memperkirakan nilai Q, yang merupakan nilai dari setiap aksi yang mungkin diambil dalam suatu keadaan tertentu. Dengan menggunakan pemutaran ulang pengalaman, DQN menyimpan pengalaman masa lalu dalam memori dan mengambil sampel acak dari pengalaman tersebut untuk memperbarui model, sehingga meningkatkan stabilitas dan efisiensi pembelajaran. Selain itu, DQN juga menerapkan strategi eksplorasi epsilon-greedy, yang memungkinkan agen untuk menyeimbangkan antara eksplorasi tindakan baru dan eksploitasi tindakan yang sudah diketahui, sehingga agen dapat menemukan strategi yang optimal seiring waktu.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis:

1. Akurasi Deteksi Pose dengan YOLOv8

YOLOv8 Pose memiliki tingkat akurasi tinggi, berkisar antara **85-95%**, terutama dalam kondisi pencahayaan yang baik dan pose yang tidak terlalu rumit. Namun, keakuratannya bisa menurun ketika terjadi **occlusion (bagian tubuh tertutup)** atau pose yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, model ini menawarkan keseimbangan antara kecepatan dan akurasi, menjadikannya pilihan yang solid untuk berbagai aplikasi.

2. Performa di Kondisi Pencahayaan Rendah

Dalam kondisi pencahayaan rendah, performa YOLOv8 dapat menurun akibat munculnya **noise dan hilangnya detail visual**. Untuk mengatasi hal ini, beberapa solusi yang bisa diterapkan meliputi **peningkatan kontras**, penggunaan **kamera dengan sensor cahaya rendah**, atau menambahkan **pencahayaan eksternal** guna meningkatkan hasil deteksi.

3. Perbandingan dengan MediaPipe dan OpenPose

Dibandingkan dengan **OpenPose**, YOLOv8 lebih cepat dan lebih efisien untuk **deteksi pose secara real-time**, tetapi tidak seakurat OpenPose dalam menangani **pose yang kompleks**. Sementara itu, **MediaPipe** lebih ringan dan dapat berjalan **tanpa GPU**, menjadikannya pilihan yang baik untuk perangkat dengan keterbatasan daya komputasi. OpenPose, di sisi lain, memiliki akurasi terbaik tetapi memerlukan sumber daya komputasi yang lebih besar. Pemilihan metode terbaik bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi.

Diskusi:

1. Penerapan dalam Robotika dan Otomatisasi Industri

YOLOv8 Pose banyak dimanfaatkan dalam dunia industri, terutama untuk **interaksi manusia-robot, pemantauan keselamatan, dan kontrol robot kolaboratif berdasarkan gerakan manusia**. Dengan teknologi ini, efisiensi dan keamanan di lingkungan industri dapat meningkat secara signifikan.

2. Tantangan Deteksi Pose Real-Time

Beberapa tantangan utama dalam deteksi pose secara real-time meliputi **kecepatan pemrosesan, occlusion, variasi pencahayaan, dan beragam postur tubuh**. Salah satu solusi untuk mengatasi kendala ini adalah dengan memanfaatkan **perangkat keras yang mendukung GPU atau edge computing** agar pemrosesan menjadi lebih cepat dan efisien.

3. Strategi Meningkatkan Akurasi Deteksi

Akurasi YOLOv8 Pose dapat ditingkatkan dengan beberapa metode, seperti **melatih ulang model menggunakan dataset yang lebih beragam**, menerapkan **data augmentation**, dan memanfaatkan **transfer learning dari dataset besar seperti COCO Keypoints**. Langkah-langkah ini dapat membantu model mengenali lebih banyak variasi pose dengan lebih akurat.

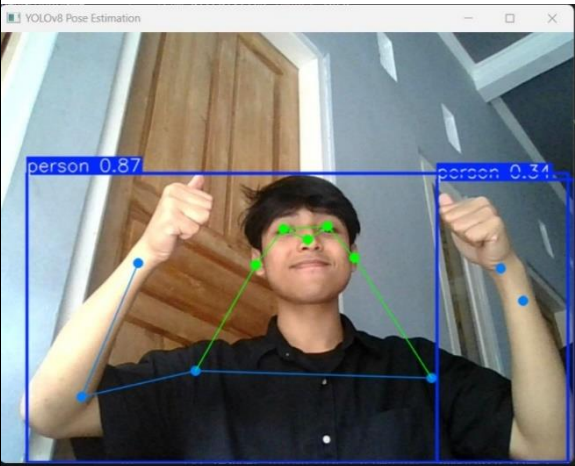
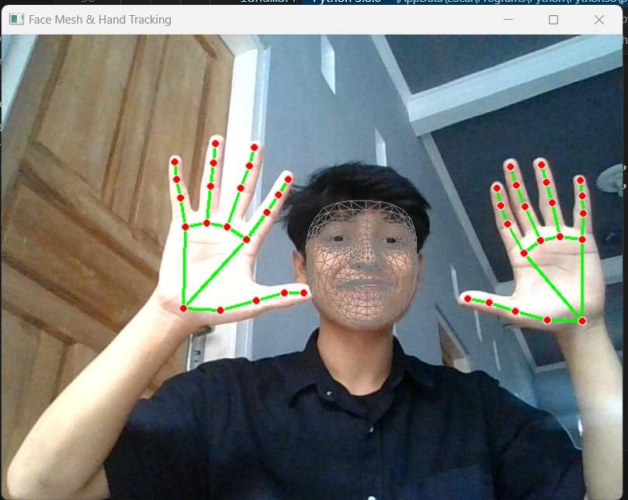
5. Assignment

Program di atas menggunakan **MediaPipe** dan **OpenCV** untuk mendeteksi serta melacak wajah dan tangan secara real-time melalui kamera. **Face Mesh** digunakan untuk mendeteksi dan menggambar **jaringan landmark wajah**, sementara **Hand Tracking** berfungsi untuk mengenali serta menggambar

struktur tangan dengan koneksi antar titiknya. Algoritma ini bekerja dengan mengubah frame video menjadi **format RGB**, kemudian diproses oleh model deteksi MediaPipe untuk mendapatkan landmark wajah dan tangan, yang kemudian divisualisasikan pada frame asli. Program ini cukup efisien untuk **aplikasi real-time**, tetapi performanya dapat dipengaruhi oleh faktor seperti **pencahayaan, posisi kamera, dan occlusion (bagian wajah atau tangan yang tertutup)**. Kesimpulannya, program ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi berbasis **interaksi manusia-komputer**, seperti pengenalan gestur, pelacakan ekspresi wajah, serta kontrol berbasis gerakan, dengan potensi peningkatan melalui optimalisasi algoritma dan penggunaan perangkat keras yang lebih kuat.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Sajikan data dan hasil yang diperoleh selama percobaan. Gunakan tabel untuk menyajikan data jika diperlukan.

No	Hasil Pengamatan	
	Yolo	Mediapipe
1		

7. Kesimpulan

1. **MediaPipe lebih ringan dan cepat** untuk mendeteksi wajah serta tangan, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan **latensi rendah** dan dapat berjalan tanpa GPU.
2. **YOLOv8 Pose lebih akurat** dalam mendeteksi **postur tubuh secara keseluruhan**, tetapi membutuhkan daya komputasi yang lebih besar dibandingkan MediaPipe.
3. **MediaPipe cocok untuk pelacakan wajah dan tangan**, sementara **YOLOv8 lebih unggul dalam analisis pose tubuh secara menyeluruh**.
4. **Kedua metode dapat diterapkan dalam berbagai bidang**, seperti interaksi manusia-komputer, kontrol berbasis gestur, pemantauan aktivitas olahraga, dan sistem keamanan berbasis AI.
5. **Pemilihan metode bergantung pada kebutuhan aplikasi**, di mana MediaPipe lebih ideal untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya, sedangkan YOLOv8 lebih baik untuk sistem yang membutuhkan analisis postur tubuh yang lebih kompleks.

8. Saran

Jika tujuan utama adalah **deteksi wajah dan tangan dengan latensi rendah**, **MediaPipe lebih disarankan** karena performanya yang ringan dan dapat berjalan tanpa GPU. Namun, jika aplikasi membutuhkan **deteksi pose tubuh secara penuh**, **YOLOv8 Pose lebih cocok**, terutama dengan dukungan hardware yang lebih kuat seperti **GPU**. Untuk meningkatkan performa kedua metode ini,

optimasi pencahayaan, preprocessing gambar (seperti peningkatan kontras), serta penggunaan dataset tambahan untuk fine-tuning model dapat membantu meningkatkan akurasi dan stabilitas deteksi. Selain itu, kombinasi kedua pendekatan ini dalam satu sistem bisa menjadi solusi optimal untuk aplikasi yang memerlukan deteksi wajah, tangan, dan pose tubuh secara simultan.

9. Daftar Pustaka

- Angelina, L., Purwanto, Y., & Novianty, A. (n.d.). Pengambilan Keputusan Pada Trafik Management Dengan Menggunakan Reinforcement Learning Decision Making on Traffic Management Using Reinforcement Learning
- Baradja, A., & Tjendrowasono, T. I. (2024). Pengaplikasian Deep Reinforcement Q-Learning Untuk Prediksi Perdagangan Valas Otomatis. *Jurnal Rekayasa Sistem Informasi dan Teknologi*, 1(3), 190–198. <https://doi.org/10.59407/jrsit.v1i3.519>
- Ahmad Husna Ahadi et al. (2024). Implementasi sistem pendeteksi warna objek dengan opencvpython
- Achmad Ivan et al. (2024) *Two-dimensional Human Pose Estimation using Key Points' Angular Detection for Basic Strength Training*
- Ardiansyah et al. (2024) Pemanfaatan Sam Dan Yolov8 Untuk Deteksi Dan Segmentasi Pada Citra Mri Tumor Otak